

Nejdřív pochop jednotkovou kružnici (text, video, applet), pak se podívej na grafy sin a cos a nakonec si zkus jednoduché goniometrické rovnice. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-22d Načrtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-25b Aplikuji vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)

Učivo: funkce – goniometrické funkce, vztahy mezi nimi; goniometrické rovnice (přesunuto z Matematiky 2 podle návrhu rozdělení)

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Oblouková míra** česky

Radián a převody mezi stupni a obloukovou mírou s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/02%20Goniometrick%C3%A9%20funkce/03%20Obloukov%C3%A1%20m%C3%ADra.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Jednotková kružnice česky

Jak na jednotkové kružnici najít sinus a kosinus libovolného úhlu a proč se hodnoty opakují.

<https://www.matweb.cz/jednotkova-kruznice/>

Realisticky.cz – Vlastnosti funkcí sinus a cosinus česky

Grafy funkcí sinus a kosinus, perioda, obor hodnot, sudost a lichost s příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/02%20Goniometrick%C3%A9%20funkce/09%20Vlastnosti%20funkce%C3%AD%20sinus%20a%20cosinus.pdf>

Videa**Goniometrické funkce - úvod, vysvětlení** česky 13 min Tomáš Chabada

Úvod do goniometrických funkcí: od pravoúhlého trojúhelníku k jednotkové kružnici.

<https://www.youtube.com/watch?v=rFLou58B13A>

7 - Graf funkce sinus a kosinus (MAT - Goniometrie a trigonometrie) česky 14 min Isibalo

Jak vzniká graf funkce sinus a kosinus z jednotkové kružnice a jaké má vlastnosti.

<https://www.youtube.com/watch?v=sngA8avO8wQ>

Řešení základních goniometrických rovnic česky 16 min Tomáš Chabada

Řešení základních goniometrických rovnic typu $\sin x = a$ pomocí jednotkové kružnice.

<https://www.youtube.com/watch?v=wWymLhyoBP4>

ČT edu – Dáme to! Goniometrické funkce česky 12 min Česká televize

Maturitní úlohy na goniometrické funkce s výkladem; k videu je pracovní list s řešením.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/9272-dame-to-goniometrické-funkce>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Trigonometrický výlet** česky

Pohybem bodu po jednotkové kružnici sleduješ současně úhel, hodnoty sin, cos, tg a bod na jejich grafu.

https://phet.colorado.edu/sims/html/trig-tour/latest/trig-tour_cs.html

GeoGebra – Jednotková kružnice – funkce sinus a kosinus česky Marcela Fejtová

Tažením bodu po jednotkové kružnici se zobrazují hodnoty sinu a kosinu úhlu.

<https://www.geogebra.org/m/n6prkd7x>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Grafy goniometrických funkcí** česky

Přřazování grafů funkcí sinus, kosinus a tangens a jejich posunutí. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematu.cz/cviceni-grafy-goniometrickych-funkci>

Realisticky.cz – Goniometrické rovnice I česky

Postup řešení jednoduchých goniometrických rovnic s výsledky.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/03%20Goniometrick%C3%A9%20rovnice%20a%20vzorce/01%20Goniometrick%C3%A9%20rovnice%20I.pdf>
